

全国青少年信息学奥林匹克模拟赛题解

NOIP 2025

时间：2025 年 11 月 27 日 07:30 ~ 12:00

题目名称	原根	更优的背包	简单题	拍照
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	root	knapsack	easy	photo
可执行文件名	root	knapsack	easy	photo
输入文件名	root.in	knapsack.in	easy.in	photo.in
输出文件名	root.out	knapsack.out	easy.out	photo.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	4.0 秒
内存限制	1024 MiB	1024 MiB	1024 MiB	1024 MiB
子任务数目	10	7	5	7
子任务是否等分	是	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	root.cpp	knapsack.cpp	easy.cpp	photo.cpp
-----------	----------	--------------	----------	-----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值必须为 0。
3. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
4. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格进行分隔。
5. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
6. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
7. 在终端下可使用命令 `ulimit -s unlimited` 将栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。

原根 (root)

【算法一】

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^m [i \oplus (n-1) \equiv 1 \pmod{n}] &= \sum_{i=0}^m [\exists k, i \oplus (n-1) \equiv 1 + kn] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} [(1 + kn) \oplus (n-1) \leq m]\end{aligned}$$

由于 $a \oplus b \leq a + b$, 所以 $(1 + kn) \oplus (n-1) \leq (k+1)n$, 所以 $k \leq \lfloor \frac{m}{n} \rfloor - 1$ 均合法。
 由于 $a \oplus b \geq a - b$, 所以 $(1 + kn) \oplus (n-1) > (k-1)n$, 所以 $k \geq \lceil \frac{m}{n} \rceil + 1$ 均不合法。
 因此我们只需要考虑 $\lfloor \frac{m}{n} \rfloor \leq k \leq \lceil \frac{m}{n} \rceil$ 的 k 即可。单组询问是 $O(1)$ 的。

更优的背包 (knapsack)

【算法一】

咕咕咕。

简单题 (easy)

【算法一】

先转换一下题意，相当于将序列划分成若干段，记第 i 段为 $[l_i, r_i]$ ，则当 $r_i > l_i$ 时，第 i 段可以取到所有 $\gcd(A_{l_i}, A_{l_i+1}, \dots, A_{r_i}, K)$ 的倍数。

考虑记 dp_i 表示 $A_{1 \sim i}$ 的答案。转移的难点在于怎么做到不算重。

记划分的区间为 $[j, i]$ ，记 d 为这个区间所取的数，如果区间 $[j+1, i]$ 也能取到 d ，那么 $[j, i]$ 取 d 的方案被包含在 $[j+1, i]$ 取 d 的方案中，因为对于 $[j, i]$ 的方案，你在 $j-1$ 所在的段加上 j ，能使得其取到更多的数。**注意：这里的 j 需要满足 $j > 1$, $j < i$ ，对于边界情况简单处理一下即可。**

不考虑边界情况的转移式子： $dp_i = dp_{i-2} \times (K/g(i-1, i) - 1) + \sum_{j=2}^{i-2} dp_{j-1} \times (K/g(j, i) - K/g(j+1, i))$ ，其中 $g(i, j) = \gcd(A_i, A_{i+1}, \dots, A_j, K)$ 。

注意到固定一个 i ， $g(i, j)$ 的种类只有 $O(\log A)$ 种，所以 $K/g(j, i) - K/g(j+1, i) \neq 0$ 的 j 只有 $O(\log A)$ 个。然后就做完了。

拍照 (photo)

【算法一】

为了方便起见，我们将区间 $[l_i, r_i)$ 变成 $[l_i, r_i - t]$ 。可以转换成是否存在序列 a 满足：

- $a_{i+1} - a_i \geq k$;
- 将所有区间视为左部点， a_i 视为右部点，对于区间 $[l_i, r_i]$ 和 a_j ，如果 $l_i \leq a_j \leq r_i$ ，则在 i 和 j 之间连边。这个二分图是存在完美匹配的。

考虑使用 Hall 定理。对于所有区间的子集 S 满足 $|N(S)| \geq |S|$ ，很明显，我们只需要 check 子集 S 内的区间并集为一个区间的即可。

在前缀和序列上考虑，就是要 $s_i - s_{i-k} \leq 1$ ，且 $s_y - s_x \geq w(x, y)$ ，其中 $w(x, y)$ 表示有多少区间被 $(x, y]$ 包含。

离散化一下，第一个条件转换成 $s_y - s_x \leq \lceil \frac{y-x}{k} \rceil$ 。直接跑差分约束可以做到 $O(n^3)$ 。

【算法二】

由于图比较特殊，考虑优化 Bellman-ford 的过程。

第一个条件相当于求 $\min_{y < x} \{d_y + \lceil \frac{x-y}{k} \rceil\}$ ，把 $\lceil \frac{x-y}{k} \rceil$ 拆开得到 $\lfloor \frac{x}{k} \rfloor - \lfloor \frac{y}{k} \rfloor + [x \bmod k > y \bmod k]$ ，我们只需要找到 $d_y - \lfloor \frac{y}{k} \rfloor$ 的最小值（若相同，取 $y \bmod k$ 较大的）即可。

第二个条件相当于求 $\min_{y > x} \{d_y - w(x, y)\}$ ，我们从大到小扫描 x ，设 $s_y = d_y - w(x+1, y)$ ，那么对于区间 $(x, y]$ ，相当于将 $s_{y \sim \infty}$ 减去 1，最后求全局 min，直接用并查集维护即可。时间复杂度为 $O(n^2 \alpha(n))$ 。要卡卡常，可以参考 std。